Análise do Impacto de Runtimes Task-Based no Desempenho de Algoritmos de Álgebra Linear Densa

Matheus Augusto Tregnago

Universidade Federal do Rio Grande do Sul — Instituto de Informática

Recapitulação do objetivo

Este trabalho tem como objetivo analisar o impacto de diferentes **modelos de execução** de runtimes *task-based* no desempenho de algoritmos de álgebra linear densa.

- Comparar **StarPU** vs **PaRSEC** usando Chameleon como framework unificado
- Identificar cenários em que cada runtime é mais vantajoso utilizando a biblioteca **Chameleon**

Dificuldades encontradas

- Compatibilidade entre **Chameleon** e **PaRSEC**:
  - **Chameleon** não tinha suporte para compilação com **PaRSEC** no modo `profiling`
  - Foi criada uma *issue* e após 3 semanas o problema foi corrigido
- Falta de documentação no **PaRSEC**:
  - Variáveis de ambiente sem documentação
  - Busca no código fonte para descobrir
- Configuração do ambiente de execução

StarVZ

- Biblioteca em R para análise de performance de aplicações *task-based* que utilizam o runtime **StarPU**
- Executa em duas etapas:
  1. Conversão dos dados para arquivos `csv`
  2. Geração dos gráficos
- Não possui suporte nativo aos traces do **PaRSEC**
- Possui suporte a leitura de traces no formato `.paje`

Solução: Corrigir a fase 1 para suportar o PaRSEC

- Transformação dos traces do **PaRSEC** em um arquivo `trace.paje`
- Correção nos eventos com identificador `"0"`
- Ajuste no nome dos estados das threads:
  - "Thread State" -> "Worker State"
- Ajustes nas cores dos eventos
- **Informações limitadas**: o trace do **PaRSEC** não traz tantas informações como o trace do **StarPU**

Reprodutibilidade

- Toda a pilha de software foi portada para o gerenciador de pacotes `nix`
- Os scripts de experimentação e análise estão disponíveis no **GitHub**
- Contém documentação detalhada de como rodar os experimentos
- Flake com 3 shells:
  - Chameleon compilado com **StarPU**
  - Chameleon compilado com **PaRSEC**
  - Ambiente de desenvolvimento e análise dos resultados

Design Experimental: Fatorial Completo

Fatores:

- Runtime e escalonador
- Tamanho do problema
- Algoritmo (Cholesky, QR)

Parâmetros fixos: tamanho do bloco = 480, 10 replicações

Etapa preliminar — escolha do tamanho do bloco:

- Fator: tamanho do bloco
- Tamanho do problema fixo em 19200

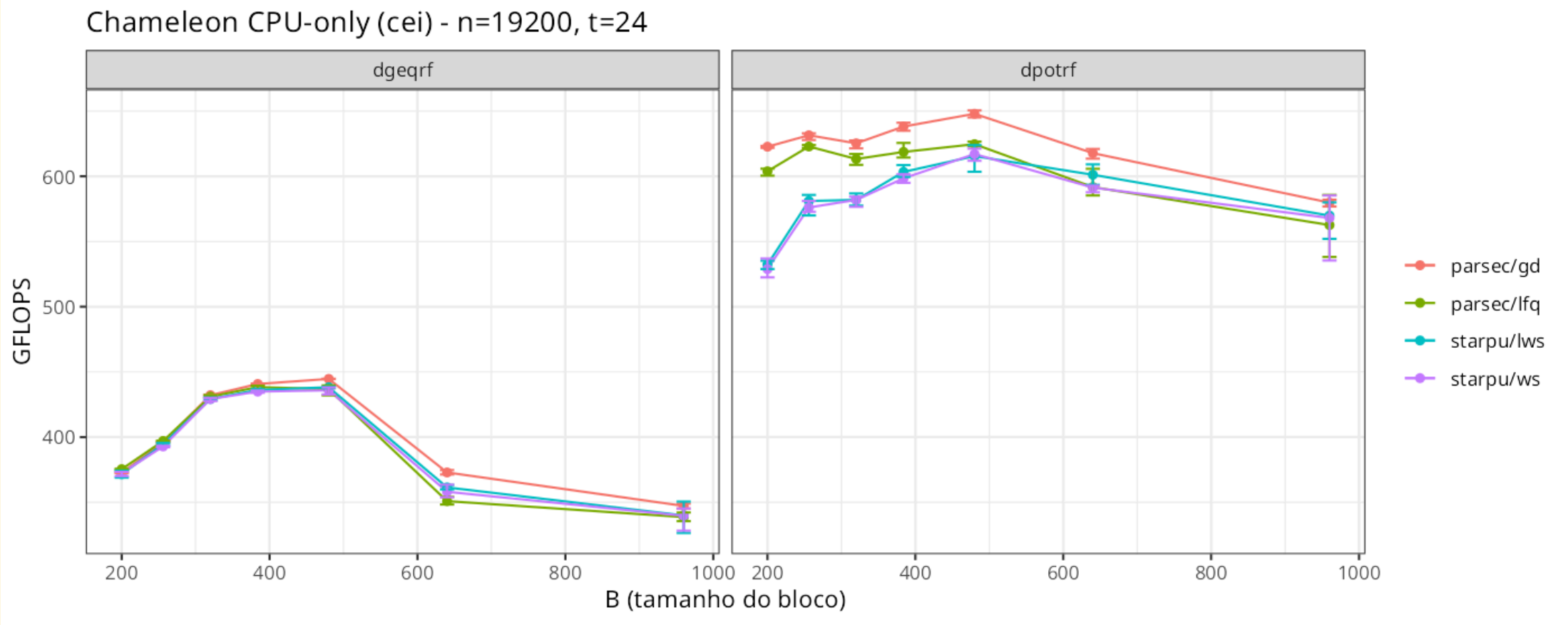
Ambiente de execução

- Os primeiros experimentos foram executados na partição `cei` do **PCAD**

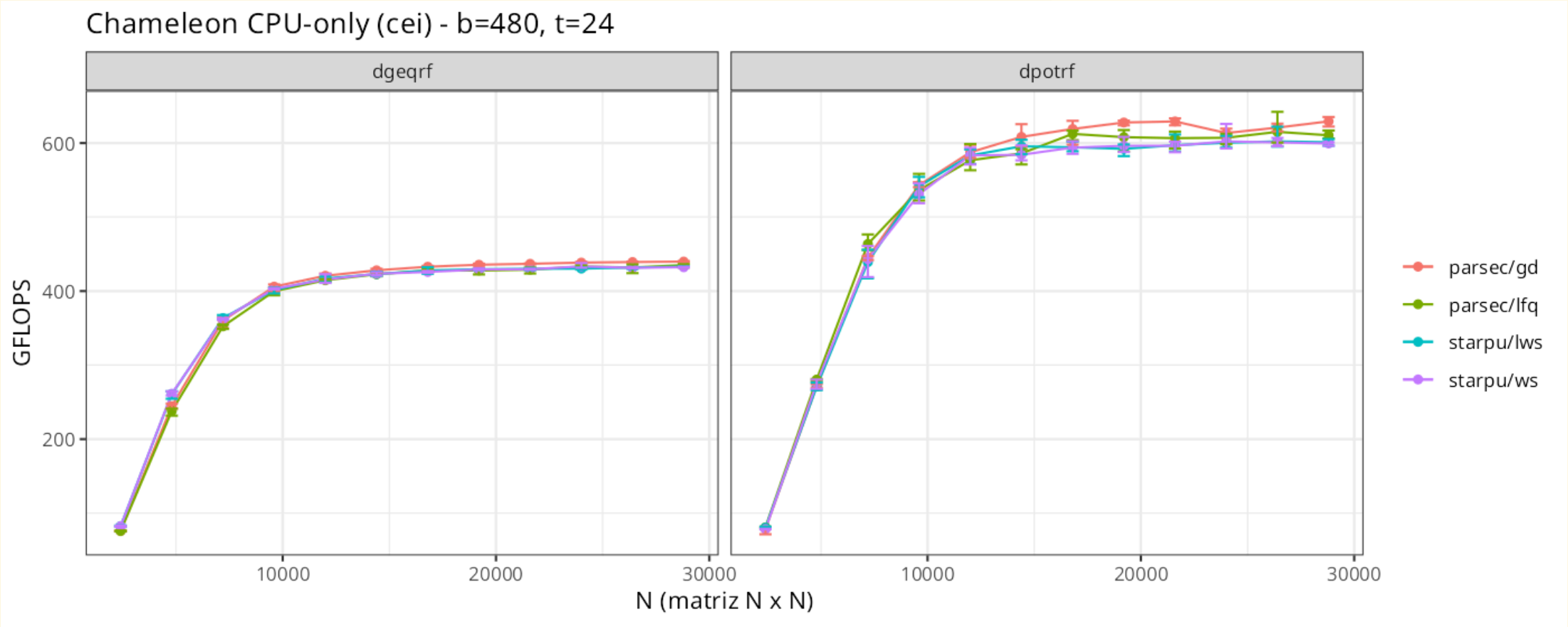
Componente	Especificação
Processadores	2 × Intel Xeon Silver 4116
Frequência	2.1 GHz
Núcleos	24 cores
Threads	48 threads
Memória RAM	96 GB DDR4
Armazenamento	21.8 TB HDD + 894.3 GB SSD
Placa-mãe	Supermicro X11DPU

- **Motivo**: Alta disponibilidade de uso

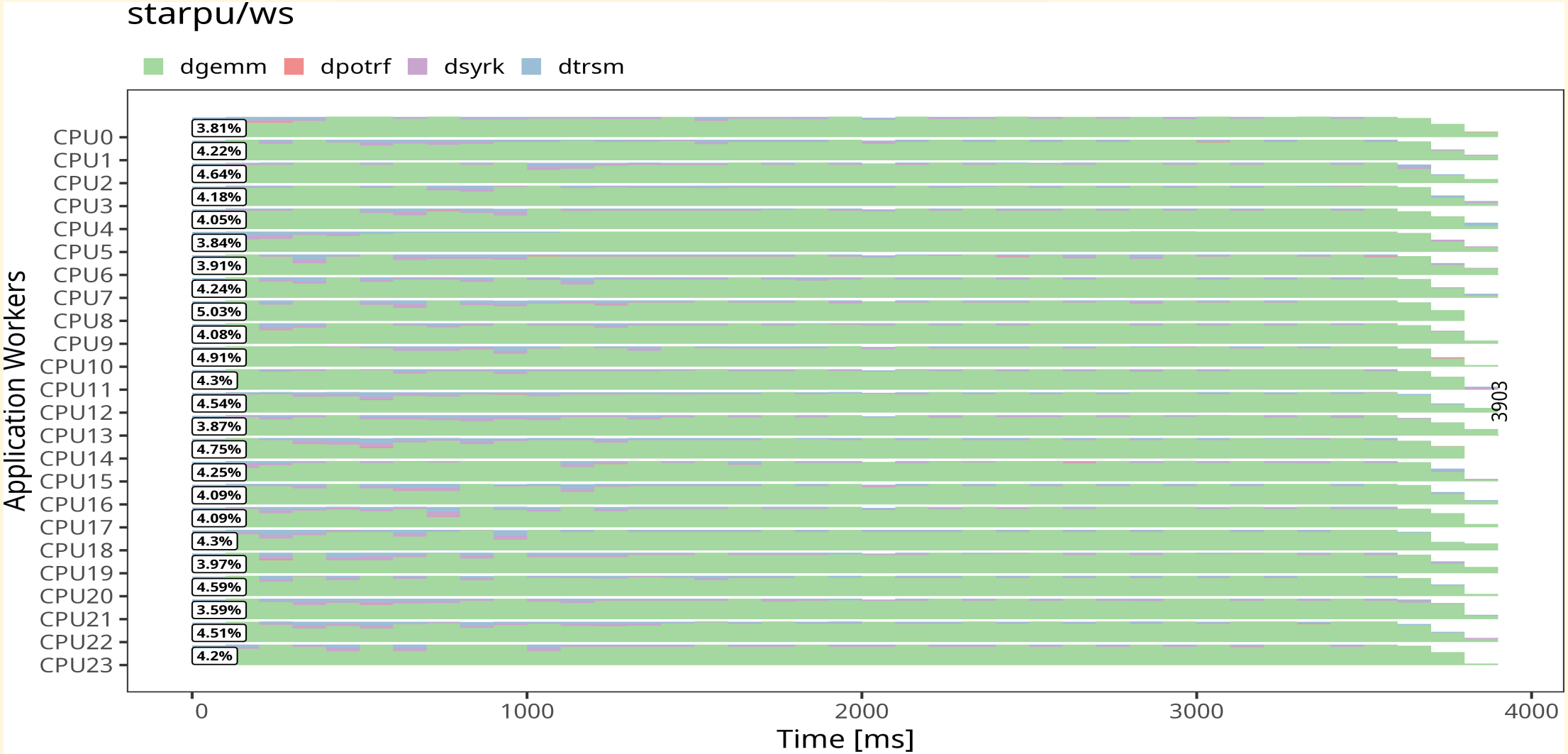
Escolha do tamanho do bloco



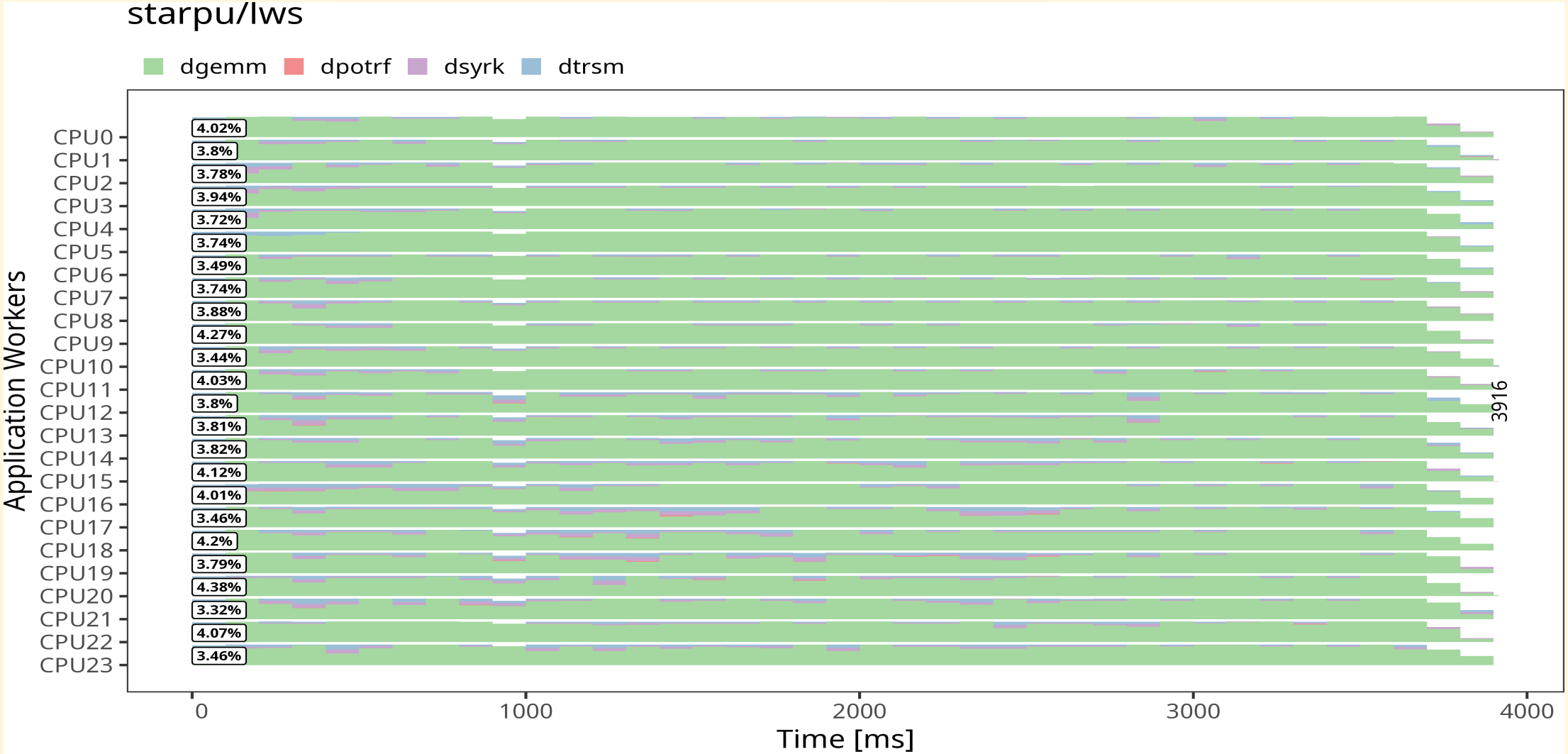
Desempenho dos Runtimes



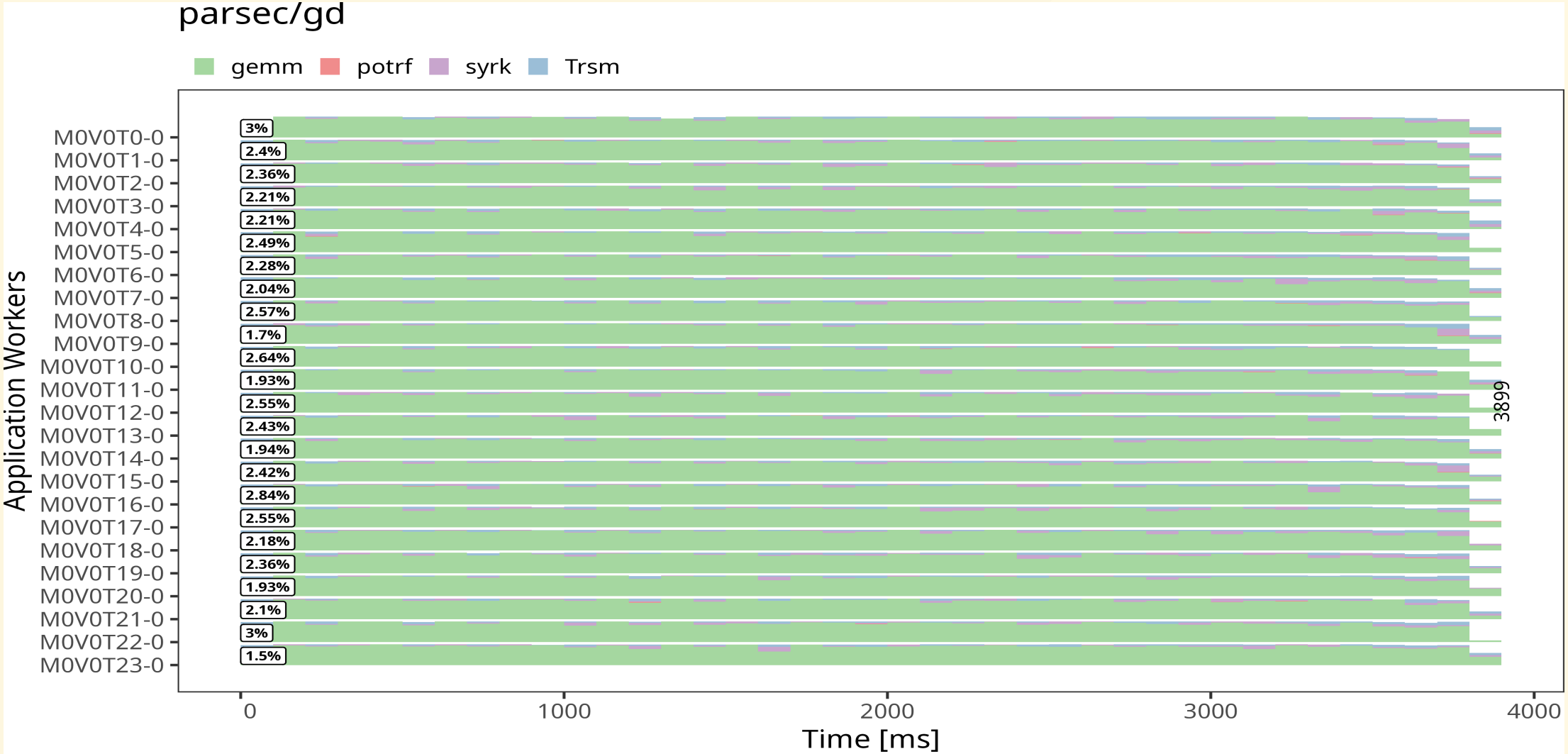
Trace: StarPU WS



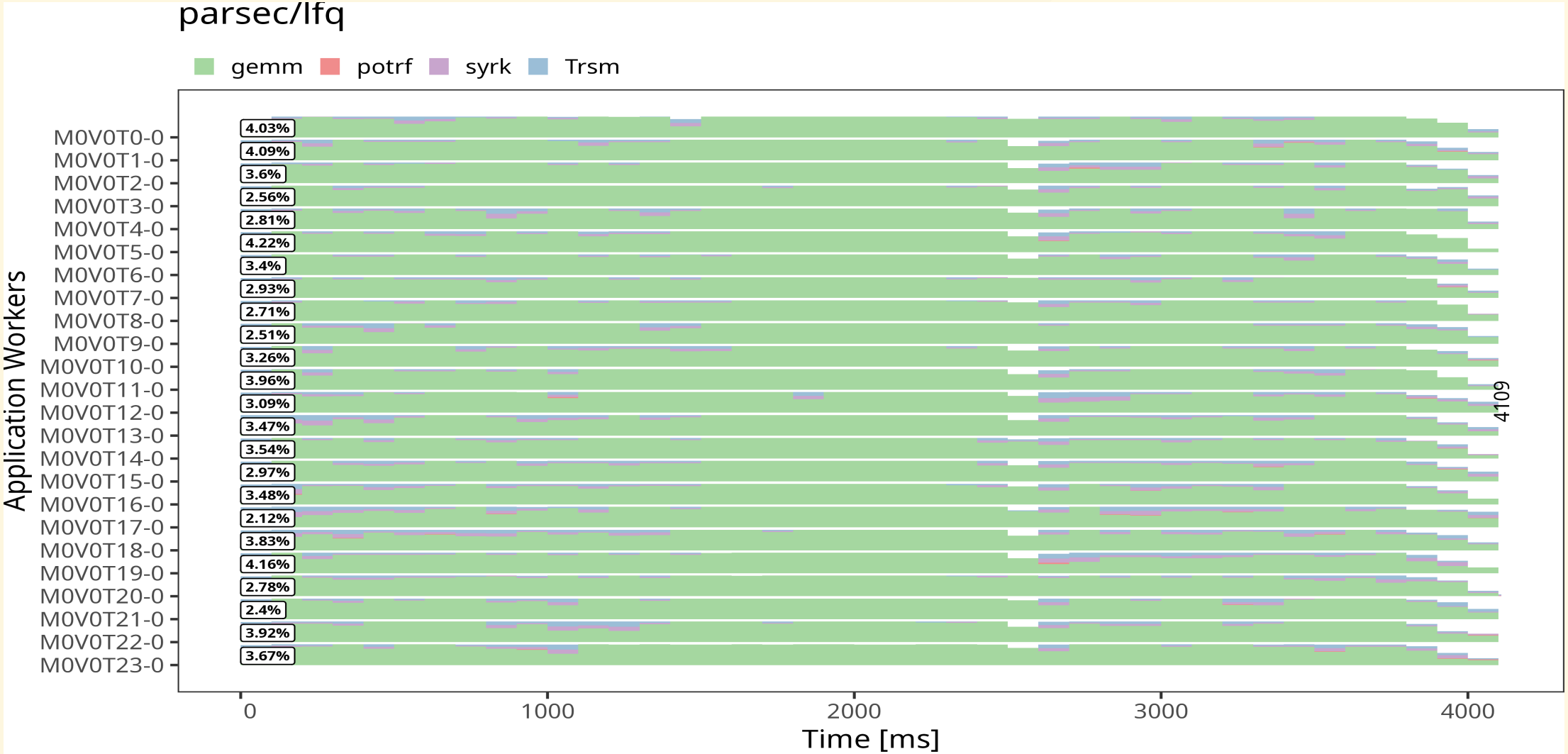
Trace: StarPU LWS



Trace: PaRSEC GD



Trace: PaRSEC LFQ



Conclusões preliminares

- Na fatoração Cholesky o GD do **PaRSEC** se saiu melhor
  - Apresentou maior GFLOPS na maioria das execuções
  - Menor tempo em *idle*
- Os escalonadores não apresentaram diferenças significativas na fatoração QR

Próximos passos

- Coletar mais métricas do **PaRSEC** dentro das informações disponibilizadas pelo seu trace
- Avaliar novos algoritmos e escalonadores de ambos runtimes
- Executar em GPU
- Testar a partir de uma aplicação real que utiliza o **Chameleon** como dependência

Referências

1. Augonnet, C. et al. "StarPU: A Unified Platform for Task Scheduling on Heterogeneous Multicore Architectures." *Euro-Par 2009*.
2. Bosilca, G. et al. "PaRSEC: Exploiting Heterogeneity to Enhance Scalability." *Computing in Science & Engineering*, 2013.
3. Agullo, E. et al. "Chameleon: A dense linear algebra software for heterogeneous architectures." Inria.
4. Pei, Y., Bosilca, G., Dongarra, J. "Sequential Task Flow Runtime Model: Improvements and Limitations."
5. Bosilca, G. et al. "PaRSEC: A programming paradigm exploiting heterogeneity for enhancing scalability." *SC25*.
6. Thibault, S. "On Runtime Systems for Task-based Programming on Heterogeneous Platforms." Inria.